[전공 일반 과목]

7. 냉동 공조 일반

1. 성격 및 목표

가. 성격

'냉동 공조 일반'은 냉동 시스템, 공기 조화 시스템 및 냉동 공조와 관련한 주요 구성 요소 기기들에 대하여 이해하고, 냉동 공조 장치를 운전하고 관리하는 데 기본적인 개념을 익힐 수 있는 내용으로 구성된 과목이며, 국가직무능력표준(NCS)의 전공 실무 과목을 이수하기 위한 기초 과목으로 이론과 실습이 병행된 교과이다.

냉동 공조는 공간에 대하여 쾌적한 환경을 제공하는 기술이며, 첨단 산업인 로봇, 반도체, 컴퓨터 등과 같은 제품이나 각종 생산 장비의 품질 향상을 위한 공간, 첨단 장치인 항공기, 인공위성 등의 작동, 유지 등 다양한 공간을 최적의 상태로 만들어 주는 기술에 이르기까지 다양한 분야에서 활용된다.

이 과목에서 이수해야 할 내용은 냉동 및 공기 조화의 기초, 열역학, 공기 조화 부하, 냉동 시스템의 구성 요소 기기, 공기 조화 시스템의 구성 요소 기기 및 자동 제어 장치 등으로, 냉동 공조에 관한 기초적인 지식, 기술 및 태도를 함양할 수 있는 과목이다.

나. 목표

냉동 공조에 대한 기초 지식과 이론을 습득하여 냉동 공조 분야의 직무를 수행하기 위하여 요구되는 능력과 태도를 기른다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 열역학의 기초 이론, 단위와 용어의 개념을 이해하고, 부하 계산 등을 통해서 냉동 공조 장치의 구조와 원리를 이해하고 기초적인 열량을 계산할 수 있는 능력을 기른다.

둘째, 공기 조화 기기, 냉난방 설비, 공기 조화 설비의 자동 제어 등에 관한 기초 지식과 원리를 충분히 이해하여 공기 조화 관련 설비의 시공과 검사, 보수 관리, 운영 등에 활용할 수 있다.

셋째, 냉동 공조 시스템의 구성 요소와 각 기기의 작동 원리 및 구조를 이해하고 각 기기를 관리할 수 있는 기초 능력을 기른다.

넷째, 냉동 공조 시설의 자동 제어 개념과 시스템의 계통을 알고 지속해서 관리하고 보수하는 데 필요한 관련 지식과 기능을 습득한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
냉동 및 공기 조화의 기초	• 냉동 및 공기 조화의 정의 • 냉동 및 공기 조화의 원리 • 냉매의 종류 및 특성
열역학	• 기초 단위 및 용어 • 열역학 법칙 • 냉동 사이클 • 열전달
공기 조화 부하	• 부하 계산의 개요 • 냉방 부하 • 난방 부하 • 습공기 선도
냉동 시스템의 구성 요소 기기	• 압축기 • 응축기 • 증발기 • 팽창 밸브 • 부속 기기
공기 조화 시스템의 구성 요소 기기	• 공기 조화기 • 송풍기 • 펌프 • 취출구 • 가습기, 열교환기
자동 제어 장치	• 자동 제어계의 동작 원리 • 자동 제어 기기 • 자동 제어 장치 실습

나. 성취기준

1) 냉동 및 공기 조화의 기초

[냉일 01-01] 냉각과 냉동의 의미를 이해하고, 공기 조화의 4요소인 온도, 습도, 기류 및 청정도의 개념을 이해할 수 있다.

[냉일 01-02] 어떤 물체로부터 인위적으로 열을 빼앗음으로써 그 물체의 온도를 주위의 온도보다 낮게 유지하는 원리를 이해할 수 있다.

[냉일 01-03] 냉매의 구비 조건과 냉동기유의 역할과 특성을 이해하고, 대체 냉매의 종류와 필요성을 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉일 01-01] '냉동 공조 설계'의 학습 영역과 연계하여 냉동 및 공기 조화에 대한 기초 이론을 습득하고 냉각, 냉동 및 공기 조화의 4요소를 이해할 수 있도록 지도한다.
- [냉일 01-02] 냉동 및 공기 조화의 개념을 이해하여 다른 사람에게 예를 들어 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [냉일 01-03] 냉동 장치에서 냉매와 냉동기유의 기능을 이해하고, 지구 온난화와 관련하여 최근 주목받고 있는 대체 냉매에 대해서도 예를 들어 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- 냉동 및 공기 조화의 정의 및 원리에 대한 설명 시 학생의 디지털 기기 활용 능력을 파악할 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

2) 열역학

[냉일 02-01] 열역학에 사용되는 기초 단위 및 중요 용어의 개념을 이해하고, 국제 표준 단위계의 기본 단위와 유도 단위를 비교할 수 있다.
[냉일 02-02] 열적 평형, 에너지 보존 법칙을 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 개념을 통하여 열역학 제1법칙, 제2법칙을 익히며, 이상 기체의 성질을 통하여 보일·샤를 법칙 등을 이해할 수 있다.
[냉일 02-03] 표준 냉동 사이클과 P-h 선도를 이해하고 해석하여 냉동 능력을 계산할 수 있다.
[냉일 02-04] 열전달의 원리를 이해하고, 전도와 대류 및 복사의 개념을 비교, 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉일 02-01] 열역학의 기초 지식과 용어 및 국제 표준 단위계를 이해할 수 있도록 지도한다.
- [냉일 02-02] 온도, 열량과 비열, 현열과 잠열, 상태 방정식, 내부 에너지, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 카르노 사이클 등의 열역학 기초 이론을 이해하여 다른 사람에게 예를 들어 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [냉일 02-03] 증기 압축 냉동 사이클을 이해하고, P-h 선도를 해석하여 표준 냉동 사이클을 다른 사람에게 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [냉일 02-04] 전도, 대류 및 복사의 개념을 이해할 수 있도록 지도한다.
- 표준 냉동 사이클과 P-h 선도의 해석 및 작도 시 학생의 디지털 기기 활용 능력을 배양할 수 있도록 지도한다.

3) 공기 조화 부하

[냉일 03-01] 공기 조화 부하의 개념과 분류를 이해하고, 실내 적정 온습도를 유지하는 데 필요한 냉각, 가열, 감습, 가습을 위한 열량을 계산하는 방법을 알 수 있다.
[냉일 03-02] 냉방 부하의 구성 요인과 설계 조건을 이해하고, 사무실과 산업용의 외기 설계, 실내 설계의 조건을 적용하여 실내 온도 및 습도 조절에 필요한 부하 계산을 할 수 있다.
[냉일 03-03] 난방 부하의 구성 요인과 설계 조건을 이해하고, 사무실과 산업용의 외기 설계, 실내 설계의 조건을 적용하여 실내 온도 및 습도 조절에 필요한 부하 계산을 할 수 있다.
[냉일 03-04] 습공기 선도의 구성 요소를 파악하고, 습공기 선도 자료를 바탕으로 공조기 및 냉동기의 부하 용량을 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉일 03-01] 공기 조화 부하를 이해하고 냉방 및 난방 부하를 다른 사람에게 예를 들어 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [냉일 03-02] 냉방 부하의 구성 요인, 설계 조건을 이해하고 부하 계산을 할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [냉일 03-03] 난방 부하의 구성 요인, 설계 조건을 이해하고 부하 계산을 할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [냉일 03-04] 습공기 선도의 구성 요소들과 자료를 바탕으로 습공기 선도를 작성할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- 습공기 선도의 구성 요소를 파악하고, 습공기 선도 작성 시 학생의 디지털 기기 활용 능력을 배양할 수 있도록 지도한다.

4) 냉동 시스템의 구성 요소 기기

[냉일 04-01] 압축기의 작용, 압축기의 분류를 통해서 압축기의 구조를 파악하고, 각 압축기의 특징과 장단점을 이해할 수 있다.
[냉일 04-02] 응축기의 작용, 수냉식 응축기, 증발식 응축기, 공랭식 응축기의 형식과 특징을 비교하고, 각 응축기의 장단점을 이해할 수 있다.
[냉일 04-03] 증발기의 작용, 구조와 특성을 이해하고, 각 증발기의 장단점을 이해할 수 있다.
[냉일 04-04] 팽창 밸브의 작용, 수동 팽창 밸브와 자동식 팽창 밸브의 종류 및 특성을 파악하고, 팽창 밸브 선정 시 고려 사항을 이해하며, 모세관과 팽창 밸브를 비교할 수 있다.
[냉일 04-05] 수액기와 유분리기 및 액분리기의 역할과 구조를 이해하고 중간 냉각기와 불응축 가스 분리기의 역할을 설명하며, 냉매 건조기와 냉각탑의 역할을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉일 04-01] 압축기의 작용을 이해하고, 압축기의 종류에 따른 특징과 장단점을 다른 사람에게

설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.

- [냉일 04-02] 응축기의 작용을 이해하고, 응축기의 종류에 따른 특징과 장단점을 다른 사람에게 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [냉일 04-03] 증발기의 작용을 이해하고, 증발기의 종류에 따라 특징과 장단점을 다른 사람에게 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [냉일 04-04] 팽창 밸브의 작용을 이해하고, 모세관과 팽창 밸브를 비교하여 차이점을 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [냉일 04-05] 수액기와 유분리기의 작용을 이해하고, 이들의 차이점을 다른 사람에게 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- 냉동 시스템의 구성 요소 기기에 대한 설명 시 학생의 디지털 기기 활용 능력을 배양할 수 있도록 지도한다.

5) 공기 조화 시스템의 구성 요소 기기

[냉일 05-01] 공기 조화기의 종류 및 구조를 이해하고, 공기 조화기의 구성 요소인 에어 필터, 공기 냉각기, 가열기, 가습기에 대한 설계를 할 수 있다.
[냉일 05-02] 송풍기의 구조 및 원리를 이해하고, 송풍기의 종류와 특징을 비교하여 각 송풍기의 장단점을 이해할 수 있다.
[냉일 05-03] 펌프의 구조와 원리를 이해하고, 구조에 따라 분류하여 각종 펌프의 종류와 특성에 대한 장단점을 설명할 수 있다.
[냉일 05-04] 취출구의 작용과 종류 및 특성을 파악하고, 각각의 장단점을 통해 설치 위치, 확산 반지름, 소음 레벨을 고려하여 선정 방법을 설명할 수 있다.
[냉일 05-05] 가습기, 열교환기의 종류 및 특징을 학습하여 설계 시 선정 요령을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉일 05-01] 공기 조화기의 종류, 구조를 이해하고, 공기 조화기의 주요 구성 요소들에 대하여 다른 사람에게 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [냉일 05-02] 송풍기의 작용을 이해하고, 송풍기의 종류에 따른 특징과 장단점을 다른 사람에게 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [냉일 05-03] 펌프의 작용을 이해하고, 펌프의 종류에 따른 특징과 장단점을 다른 사람에게 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- 공기 조화 시스템의 구성 요소 기기에 대한 설명 시 학생의 디지털 기기 활용 능력을 배양할 수 있도록 지도한다.

6) 자동 제어 장치

[냉일 06-01] 자동 제어에 대한 기초 이론, 냉동 공조기의 자동 제어 시스템의 구성, 형식과 제어의 종류 등을 알고 동작 원리를 이해할 수 있다.
[냉일 06-02] 전자 밸브, 소형 전동 밸브, 전동 조작기, 공기 조절 밸브 등과 같은 조작기와 온도 조절기, 습도 조절기, 중량 조절기 등과 같은 조절기의 역할을 이해할 수 있다.
[냉일 06-03] 3상 유도 전동기의 기동 회로 구성을 통해서 3상 유도 전동기의 기동 특성과 각종 기동법을 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉일 06-01] 냉동 공조기의 자동 제어에 대한 기초 이론을 습득하고, 자동 제어에 이용되는 자동 제어 장치들에 대한 기능을 이해하여 다른 사람들에게 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [냉일 06-02] 전자 밸브 등 각종 조작기 또는 조절기의 기능을 이해하여 다른 사람들에게 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [냉일 06-03] 3상 유도 전동기의 원리를 이해하여 다른 사람들에게 설명할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- 자동 제어에 대한 기초 이론 설명이나 3상 유도 전동기의 기동 회로 구성 시 학생의 디지털 기기 활용 능력을 배양할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

1) 냉동 및 공기 조화의 기초, 열역학의 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 냉동 공조 일반에 대한 지식과 기술을 함양하고 '냉동 공조 설계'와 연계한 기초 지식과 능력을 갖추는 데 목표를 둔다.

가) 냉동 공조의 원리와 열역학에 대한 기초 개념을 충실히 지도하여 학생들의 학습 전이를 향상할 수 있도록 지도한다.

나) 냉동 및 공기 조화에 이용되는 냉매의 종류와 냉동유의 역할을 이해하고, 지구 온난화와 관련한 문제의식을 인식하며, 최근에 주목받고 있는 대체 냉매에 대한 필요성을 공감할 수 있도록 지도한다.

다) 학생의 능력에 따른 수준을 고려하여 교과의 내용을 재구성하며, 학생에게 산업 현장에서

필요로 하는 지식과 기능을 습득하여 직무에 적용하고 응용할 수 있는 내용으로 지도한다.

라) 전공 실무 과목과 연계하여 지도한다.

마) '냉동 공조 일반'은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

2) '공기 조화 부하'의 개요를 이해하고, 냉동 시스템 및 공기 조화 시스템의 주요 구성 요소 기기들의 기능을 학습하여 냉동 공조 기술에 대한 흥미를 느끼고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) 산업 현장 적응력 향상을 위하여 냉방 부하와 난방 부하를 이해하고 계산할 수 있으며, 냉동 시스템을 이루는 주요 구성 요소 기기들의 기능을 명확하게 습득하여 이를 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 공기 조화 프로세스를 이해하여 습공기 선도를 작성하고, 작성된 습공기 선도를 바탕으로 부하 용량을 분석할 수 있도록 지도한다.

다) 협동 학습, 프로젝트 실습 등 다양한 수업 모형과 모듈식 수업 자료를 활용하여 학생들이 능동적으로 협동 학습에 참여할 수 있도록 지도한다.

라) 학생들이 수행하여야 할 과제를 제시하고, 이를 수행하는 데 필요한 하위 성취수준에 따라 체크리스트를 작성하여 학생 스스로 학업 성취도를 확인할 수 있도록 지도한다.

마) 냉동 공조 직무와 관련된 직업 기초 능력, 즉 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 활용 능력, 대인 관계 능력을 향상시켜 학생 주도의 교수·학습이 이루어지도록 지도한다.

3) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.

가) 온오프라인용 실습 과제의 경우, 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의를 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.

4) 고교학점제 도입을 고려하여 최소 성취수준 보장을 위한 지원이나 평가 지도 방향을 고려하여 적용한다.

가) 고교 학점에 도입에 따라 최소 성취수준을 보장하기 위한 학생에 대한 평가 방법을 계획한다.

나) 평가의 방향은 학교 현장에 처한 현실을 충분히 고려하여 계획한다.

다) 최소 성취수준 보장을 위해 교사가 맞춤형 과제를 부여한다.

라) 영역별 학습 과제 수행 시 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션 등을 평가함으로써 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.

나. 교수·학습의 유의 사항

1) '냉동 및 공기 조화의 기초' 영역에서는 냉매의 종류에 따른 지구 온난화와 환경 오염에 대한 문제의식을 느낄 수 있도록 지도한다.

2) '열역학' 영역에서는 증기 압축 냉동 사이클을 정확하게 이해할 수 있도록 지도하여 P-h 선도와 냉동 시스템을 이루는 주요 구성 요소 기기들의 관계를 파악할 수 있도록 지도한다.

3) '공기 조화 부하' 영역에서는 공기 조화 부하를 이해하여 습공기 선도를 정확하게 작성할 수 있도록 지도한다.

4) '냉동 시스템의 구성 요소 기기' 영역에서는 냉동 시스템을 이루는 주요 구성 요소들의 기능을 이해할 수 있도록 지도한다.

5) '공기 조화 시스템의 구성 요소 기기' 영역에서는 공기 조화기의 종류와 구조를 이해하고 실생활에서 사용되는 공기 조화 시스템의 예를 주변에서 찾을 수 있도록 지도한다.

6) '자동 제어 장치' 영역에서는 자동 제어 기기의 기초 이론과 원리를 위주로 파악할 수 있도록 지도한다.

7) 냉동 및 공기 조화와 관련한 실무나 현장에서 발생할 수 있는 안전과 관련한 문제점들을 관찰하고, 적절히 대응할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

1) 냉동 및 공기 조화의 기초 원리와 이론에 대하여 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 적절한 평가 방법을 고안하고, 평가 내용이 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 계획하고 평가한다.

가) 영역별로 제시된 학습 목표에 맞도록 평가 방법과 내용을 계획한다.

나) 단순하고 지엽적인 문제보다는 개념과 원리의 이해 및 적용을 통해 종합적인 실무 능력을 평가한다.

2) 냉동 시스템 및 공기 조화 시스템의 구성 요소 기기들을 파악하고, 각각의 구성 요소 기기들의 기능을 명확하게 이해하고 있는지를 평가한다.

가) 과제 수행 능력에 따라 기초 및 심화 과제를 제시하고 이에 대한 수행 정도를 평가한다.

나) 학생 스스로 학습 정도를 확인하고 자기주도적으로 학습 목표에 도달하는 상황을 평가한다.

다) 이론·실습 통합 과목의 특성에 따라 전 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도, 과제물의 완성도를 체크리스트나 구체적인 평정 척도를 개발하여 항목별로 평가한다.

나. 평가 방법

1) '냉동 및 공기 조화의 기초' 영역에서는 냉동 및 공기 조화의 정의와 원리를 이해하고 냉매의 특성을 이해하고 있는지를 평가한다.

가) 냉동 및 공기 조화의 정의 및 원리를 설명할 수 있는 능력을 평가한다.

나) 냉매의 종류 및 냉동유의 특성을 이해하고, 지구 온난화와 관련한 대체 냉매의 필요성과 종류에 대해 이해하고 있는 능력을 평가한다.

2) '열역학' 영역에서는 열역학에 사용되는 기초 단위와 용어 및 열역학 법칙을 이해하고, 열전달 이론과 냉동 사이클을 이해하고 있는지를 평가한다.

가) 열역학의 기초 용어를 이해하고, 국제 표준 단위계의 기본 단위와 유도 단위를 비교하고 설명할 수 있는 능력을 평가한다.

나) 열역학 제1법칙과 제2법칙, 카르노 사이클 등의 열역학 기초 이론을 이해하고 있는 능력을 평가한다.

다) 증기 압축 냉동 사이클을 이해하고, P-h 선도를 해석하여 표준 냉동 사이클을 설명할 수 있는 능력을 평가한다.

라) 열전달과 관련한 전도, 대류 및 복사의 개념을 설명할 수 있는 능력을 평가한다.

3) '공기 조화 부하' 영역에서는 공기 조화 부하를 이해하고 냉방 및 난방 부하를 계산할 수 있는지를 평가하며, 습공기 선도를 작성할 수 있는지를 평가한다.

가) 공기 조화 부하를 이해하고 냉방 및 난방 부하를 계산할 수 있는 능력을 평가한다.

나) 습공기 선도의 구성 요소들과 자료를 바탕으로 습공기 선도를 작성할 수 있는 능력을 평가한다.

4) '냉동 시스템의 구성 요소 기기' 영역에서는 냉동 시스템의 구성 요소의 종류와 특성을 알고 구조와 원리를 이해하고 있는지를 평가한다.

가) 냉동 시스템의 주요 구성 요소 기기인 압축기, 응축기, 증발기, 팽창 밸브의 작용과 종류를 이해하고 설명할 수 있는 능력을 평가한다.

나) 수액기와 유분리기의 작용을 이해하고, 이들의 차이점을 설명할 수 있는 능력을 평가한다.

5) '공기 조화 시스템의 구성 요소 기기' 영역에서는 공기 조화 시스템의 구성 요소의 종류와 특성을 알고 구조와 원리를 이해하고 있는지를 평가한다.

가) 공기 조화기의 종류와 구조를 이해하고, 공기 조화기의 주요 구성 요소를 이해하고 설명할 수 있는 능력을 평가한다.

나) 송풍기의 작용을 이해하고, 송풍기의 종류에 따른 특징과 장단점을 설명할 수 있는 능력을 평가한다.

다) 펌프의 작용을 이해하고, 송풍기의 종류에 따른 특징과 장단점을 설명할 수 있는 능력을 평가한다.

6) '자동 제어 장치' 영역에서는 냉동 공조용의 각종 자동 제어 기기를 알고 자동 제어기의 역할과 요소 간의 상호 관계, 제어기의 구조 및 회로 등을 이해하고 있는지를 평가한다.